

中医舌诊系统的数字化建模仿真

徐荣廷¹, 杨学智¹, 牛欣¹, 牛婷立²

(1. 北京中医药大学, 北京 100029;

2. 北京中医药大学第三附属医院, 北京 100029)

摘要:构建中医舌诊的数学模型并优化其算法,提升四诊合参辅助诊疗系统内舌诊模块的性能。对K-均值聚类算法进行优化,并全面完善舌诊子模式,临床使用舌诊系统采集42例受试者的舌诊信息进行分析。42例受试者数字化舌诊信息的采集分析结果不仅与中医传统理论相符,而且与医师人工诊断的结果一致性很好,获得临床医师的认可。应用结果表明构建的中医舌诊数学模型及优化算法的性能可靠,能很好地提升四诊合参辅助诊疗仪的使用效果。

关键词: 舌诊;构建模型;仿真

中图分类号: TP391 **文献标识码:** B

Digital Modeling and Simulation of Tongue Diagnosis System

XU Rong-ting¹, YANG Xue-zhi¹, NIU Xin¹, NIU Ting-li²

(1. Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

2. Third Affiliated Hospital of Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China)

ABSTRACT: Construct a mathematical model for Traditional Chinese Medicine (TCM) tongue diagnosis and optimize its algorithms to comprehensively improve the performance of the tongue diagnosis module in the auxiliary diagnosis and treatment instrument combining four diagnosis parameters. Optimize the original K-means clustering algorithm and comprehensively improve the tongue diagnosis sub model. The tongue diagnosis system is used in clinical practice to collect tongue information from 42 subjects for analysis. The collection and analysis results of digital tongue diagnosis information from 42 subjects are consistent with TCM theories and have been recognized by clinical TCM physicians. The application results show that the constructed mathematical model and optimized algorithm of the tongue diagnosis system can effectively improve the effectiveness of the four diagnostic combined parameters auxiliary diagnosis and treatment instrument.

KEYWORDS: Tongue Diagnosis; Construct model; Simulation

1 引言

中医有四种诊断方法即望、闻、问、切,而舌诊是望诊的重要组成部分。舌象反映人体脏腑虚实、病邪性质等各种重要信息。因此只有不断探究舌诊理论、深化舌诊认识,才能提高临床诊疗效果。纵观近年来舌诊仪等中医类诊断性医疗器械的发展过程,可以看出中医的大门逐渐敞开,对许多现代科学广摄博采、融会新知,使该领域呈现出非常活跃的多学科结合研究局面,出现了众多的研究成果。

现代科技的发展影响了舌诊的研究,人们开始摸索着将舌诊与现代科技接轨,而计算机技术的发展使数字化舌诊仿真系统的设计成为可能^[1]。近年来人工智能领域涌现出大量成果,机器学习算法应用于舌象研究,其中包括朴素贝叶斯(naive Bayes model)^[1]、支持向量机(support vector machines, SVM)^[2]、随机森林(random forest, RF)^[3], 以上的主要算法各有优势,而其它算法还包括主成分分析法(principal component analysis, PCA)^[4]、梯度提升决策树(gradient boosting decision tree, GBDT)^[5]、自适应提升(adaptive boosting, AdaBoost)^[6]等等。比如本项目中用于舌质和舌苔分割的算法,即K-均值聚类分析法(K-means clustering algorithm)^[7]就是其中的一种,该算法具有处理数据准确和运算稳定、快速等诸多优点。

基金项目:国家自然科学基金(81873211);北京中医药大学校级科研纵向发展基金(2180072120098)

收稿日期:2023-06-30 修回日期:2023-07-08

由北京中医药大学研发的四诊合参辅助诊疗仪(型号:BD-SZ)获国家食品药品监督管理总局两次注册^[8-9],是可出处方的四诊合参辅助诊疗系统,其中的舌诊系统实现数字化信息采集分析,为临床辨证治疗提供重要的依据。本研究在其中的舌诊系统基础上构建数学模型,全面完善了舌诊子模式,并对原有的K-均值聚类算法进行优化,提升了舌诊系统的使用效果,为后续进一步研究提供了重要技术支持。

2 构建舌诊模型

模式识别(Pattern Recognition)是信息科学和人工智能领域的重要组成部分之一,对技术水平的要求比较高。具体的模式识别是对图片、照片等对象进行测量的具体模式进行分类和辨识。而本项目中舌诊的模式识别任务可以系统性地归纳如图1。

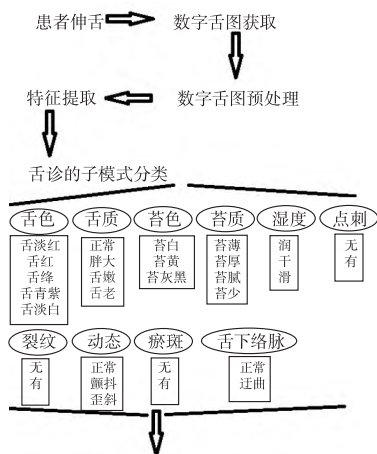


图1 舌诊模式识别任务

2.1 舌质舌苔分割

中医需要对舌质和舌苔给予不同的分析和分类,其二者的特征也相差很大,所以舌质和舌苔的分割便成为舌图预处理中的一个重要内容。经过大量的分析比较,由于难以满足基于多个色彩空间对舌图特征提取的舌质舌苔分割研究,排除动态阈值法^[10]和聚类分析等其它自适应分割法^[11],而选定K-均值聚类分析法。

2.1.1 色彩空间转换

选择对舌图上每个像素的某一颜色特征值进行聚类分析的优点明显,为本项目主要研究方式。常用的色彩空间有RGB、CIELAB色彩空间等。视网膜上的锥状细胞有分别感受红光、绿光及蓝光的三种锥细胞,它们在接收三基色信号后,亮度和色彩等信息会在向大脑枕叶的传导过程中则变成了三对颜色的比例信号。而RGB与CIELAB色彩空间相互转换方法在不同的照明条件下不同^[12]。本研究经过论证选择以D65光源为标准时的转换公式。

RGB色彩空间转换成颜色的XYZ三刺激值表示:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R/255 \\ G/255 \\ B/255 \end{bmatrix} \quad (1)$$

由XYZ转换成 $L^*a^*b^*$ 值:

$$\begin{cases} L^* = 116 \times f\left(\frac{Y}{100}\right) - 16 \\ a^* = 500 \times \left[f\left(\frac{X}{95.04}\right) - f\left(\frac{Y}{100}\right) \right] \\ b^* = 200 \times \left[f\left(\frac{Y}{100}\right) - f\left(\frac{Z}{108.88}\right) \right] \end{cases} \quad (2)$$

函数 $f(t)$ 满足:

$$\begin{cases} f(t) = t^{1/3}, t > \left(\frac{6}{29}\right)^3 \\ f(t) = \frac{1}{3} \left(\frac{29}{6}\right)^2 t + \frac{16}{116}, t \leq \left(\frac{6}{29}\right)^3 \end{cases} \quad (3)$$

HSI(Hue, Saturation and Intensity)颜色空间是从人的视觉出发,用色调、色饱和度和亮度来作为颜色的表达方式。

RGB与HSI色彩空间相互转换公式:

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ S \cos H \\ S \sin H \end{bmatrix} \quad (4)$$

2.1.2 K-均值聚类分析

划分 k 个聚类以保证同一聚类中的对象相似度较高,把 n 个向量 $x_j(1, 2, \dots, n)$ 分为 c 个组 $G_i(i=1, 2, \dots, c)$,并求每组的聚类中心,使得非相似性(或距离)指标的价值函数达到最小。价值函数定义为:

$$J = \sum_{i=1}^c J_i = \sum_{i=1}^c \left(\sum_{k, x_k \in G_i} \|x_k - c_i\|^2 \right) \quad (5)$$

其中 J_i 是组 i 内的价值函数,依赖于 G_i 的几何特性和 c_i 的位置。将每个组用一个矩阵 U 来定义,确定聚类中心 c_i ,可得最小 u_{ij} :

$$u_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{每个 } k \neq i, \text{ 如果 } \|x_j - c_i\|^2 \leq \|x_j - c_k\|^2 \\ 0 & \text{其它情况} \end{cases} \quad (6)$$

矩阵 U 具有如下性质:

$$\sum_{i=1}^c u_{ij} = 1, \forall j = 1, \dots, n \quad (7)$$

$$\sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n u_{ij} = n \quad (8)$$

如果固定 u_{ij} 则使(5)式最小的最佳聚类中心就是组 i 中所有向量的均值:

$$c_i = \frac{1}{|G_i|} \sum_{k, x_k \in G_i} x_k \quad (9)$$

$$|G_i| = \sum_{j=1}^n u_{ij} \quad (10)$$

2.1.3 分割算法步骤

本研究对频数统计方法进行优化,设置最佳初始聚类中心,使它快速收敛到最优解,对数字舌图的每个像素点的某一特征值进行更加准确的聚类,舌质舌苔分割算法步骤如图2。

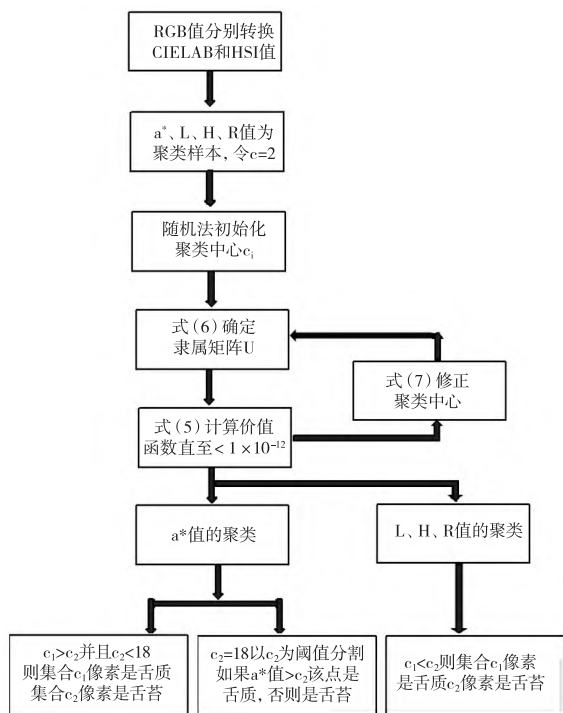


图2 舌质舌苔分割算法步骤

2.2 构建舌诊子模式识别

在完成舌图的预处理之后,对样本进行分析和训练,设计分类器进行分类输出则成为舌图子模式识别的主要工作,主要应用到数字图像采集与处理技术。舌诊中的模式识别任务大多是对含有特定结构或者特殊现象的舌图的识别,多属于描述性的模式识别任务。

2.2.1 舌色

包括舌淡红、舌红、舌绛、舌青紫、舌淡白5类模式。舌色的特征主要体现为舌质的颜色偏红的程度。

在舌质、舌苔分割中, a^* 值聚类中心可作为衡量舌质颜色“红”的程度的指标;而舌图中H值在240~330之间的点的密度则可以作为衡量舌图“青紫”程度的指标。

2.2.2 舌质

舌质模式类共包括正常、舌胖大、舌嫩、舌老4类模式。舌质的特征比较复杂,取决于是否具有某中特殊结构,属于描述性模式识别任务;舌胖大通常舌体横径纵径之比大,舌体较宽;舌老则舌体较小且纹理较多;舌嫩则有齿痕。

2.2.3 苔色

苔色模式类共包括苔白、苔黄、苔灰黑3种模式。在舌质、舌苔分割中, b^* 值聚类中心可作为衡量舌质颜色“黄”的

程度的指标;舌苔饱和度S值的大小体现了舌苔灰黑程度大小。

2.2.4 苔质

苔质模式类共包括苔薄、苔厚、苔腻、苔少4类模式。在舌质、舌苔分割中以获得舌苔在舌面上的分布。根据舌苔占整个舌面面积比例的大小以及舌苔是否分布均匀这两个特征即可以区分苔质的4类模式。

2.2.5 舌湿度

舌湿度模式类共包括润、干、滑3类模式。这3类模式是以等级排列的。舌湿度较大的舌图通常有比较强的反光,表现为L值在某些区域呈聚集性的高值状态,也即有反光光斑存在。这种光斑占全舌面积的比例的大小由小到大反映了舌的湿度属于干、润、滑的类型。

2.2.6 舌点刺

舌点刺模式类共包括无点刺、有点刺2类模式。舌点刺的特征是舌面上(特别是舌尖)有红色点状物(即充血的舌乳头)存在。

2.2.7 舌裂纹

舌裂纹模式类共包括无裂纹、有裂纹2类模式。舌裂纹的特征是舌面上有纵向裂纹的存在。

2.2.8 舌动态

包括正常、颤抖、歪斜3类模式。舌颤抖的特征通过连续几帧舌图的摄取进行提取,如果这几幅舌图中舌体位置有明显变化,则舌为颤抖状态。舌歪斜的特征提取需要首先计算舌中轴线(舌尖至舌根中点的连线),然后计算舌中轴线与垂直线的余弦夹角(取值在1~0之间,值越小歪斜程度越大)的大小即可判别歪斜的程度。

2.2.9 舌瘀斑

舌瘀斑模式类共包括无瘀斑、有瘀斑2类模式。舌质、舌苔分割中,如果舌图上有H值在240~330之间的点呈区域聚集性(即瘀斑、紫斑)存在,那么舌图即为有瘀斑的舌图。

2.2.10 舌下络脉

包括正常、增宽迂曲2类模式。舌下络脉的特征为如果舌下络脉比较明显(如直径>0.4cm),则为增宽迂曲,否则即为正常。

2.3 数字化舌诊关键技术

综上,舌诊中模式的识别总体是采用把大的模式分解为小的子模式而进行逐一识别的过程。本算法以临床需求为导向,强调科研为临床服务的思想,使分解结果(每类子模式)都是临床常见而且能提示临床重要意义的模式类。

要保证各个模式类在内涵上不能有叠加导致出现混乱的情况。本研究在舌诊第二层节点舌诊子模式上的各类模式(从概念分析的角度可以看作是舌诊概念的属性)都相互独立,有效的保证了稳定性。在处理结构与识别流程上,特别是如舌色等的识别存在树形的结构。树形结构有错误累加的缺点,所以通常把较重要的、较有诊断价值的模式放在接近根节点的地方以减少错误率。基于模式识别的舌诊数

字化研究,是中医诊疗仿真系统模式与识别方法体系构建的重要组成部分。

在识别舌诊模式并以一定方式储存和输出以后则是对病证类型的辨识诊断。该过程是一个把已识别的模式进行综合的过程,可以看作是对已有信息的一次整合,是从已知信息中获取特征对病证进行再识别的过程。计算机仿真医生诊断函数可以表示为:

$$F(x) = h(x)/g(x) \tag{11}$$

其中 $h(x)$ 是计算与病证模式规则匹配的诊信息的数量的函数, $g(x)$ 是计算所获取的诊信息的数量的函数。

计算机在识别时,通过扫描数据库中海量的病证模式,动态计算每种病证模式的匹配度,按概率的大小进行排序。而在实际使用过程中,需要对主症的权重进行适当增加才能提高识别准确率^[13]。强调在现代化中医类诊断仪器的设计过程中要充分考虑到中医诊断的特色,将仪器设备分为检测采集装置和辩证分析软件两部分。不仅在检测采集装置的研发上充分运用现代多学科的先进技术,突破诊断信息检测和采集的关键技术;更要在软件分析系统的设计中重点突出中医的辩证思维特点,从而达到检测形式和分析方法的统一。

3 应用结果

3.1 研究对象

本研究对象为上海某医院 42 例肝病患者,其中男性 36 例,约占总人数的 85.7%,女性 6 例,约占总人数的 14.2%。42 例病例年龄跨度为 36~80 岁,包含老年、中年和青年三代。病程 1 月~4 年。42 例患者均获得知情同意并愿意接受数字化舌诊数据的采集

3.2 舌诊信息的采集

舌诊信息采集采用外接数字摄像机装置对受检者的舌图进行拍摄分析。拍摄后四诊合参辅助诊断系统舌诊模块将开始对选取的舌体图进行定量定性诊断。舌图分析完毕,点击保存按钮,将受检者的舌图保存在系统中。舌诊信息采集及分析界面如图 3。



图 3 舌诊信息采集界面

3.3 数字化舌诊信息分析

42 例受检者的数字化、量化的舌诊信息特征进行分析研究,其舌诊信息统计特征如图 4、图 5。

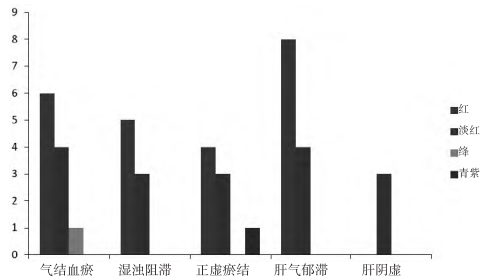


图 4 不同证型肝病患者的舌色信息

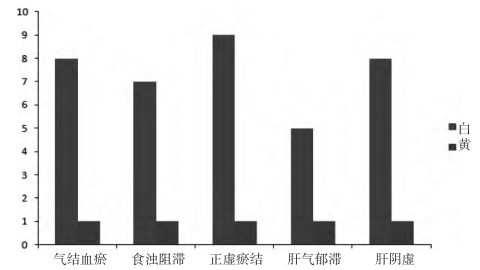


图 5 不同证型肝病患者的苔色信息

舌诊结果分析示,不同证型肝癌患者舌色以红、淡红舌为主,肝病可以从舌象上表现出来。实验结果显示肝癌组患者舌象以红绛为主,符合“肝血瘀则舌青,疲久化热则舌色紫绛”的中医理论。

3.4 干预前后舌诊信息比较

两年后回访 42 例患者有 2 例脱失,对其余的 40 例患者进行中药干预前后数字化舌诊信息的比较。可见干预前多见红绛舌,明显伴有瘀斑的出现。干预后瘀斑明显消失,肝癌患者的红绛舌、舌面瘀斑及白腻苔的比例均为最高,提示干预后患者的红绛舌,瘀斑以及白腻苔明显减少。因篇幅原因提取主要数据详情见表 1。

表 1 干预前后的数字化舌诊主要信息比较

组别	样本数 N	干预前	干预后
		40	40
舌质	淡白	0	0
	淡红	15	30
	红	23	10
	绛	1	0
	青紫	1	0
舌苔颜色	白	35	40
	黄	5	0
苔质	薄	22	30

组别	样本数 N	干预前 40	干预后 40
润泽	厚	18	10
	滑	34	36
	润	6	4
瘀斑		14	0

4 结语

中医诊断设备检测记录的中医诊断的客观指标是有中医特色的微观研究的主要内容,是中医临床研究实现客观化、定量化、标准化的主要手段,也是现代中医临床有别于既往的主要标志之一。中医舌象的特色内容,现在则可以通过舌诊仪客观记录相关的图像、指标数据,建立数据库,通过相应的仿真系统进行分析判断。舌诊做为中医诊疗系统中的重要手段,对其数字化、客观化研究意义重大。近年机器学习算法广泛运用于图像分割和特征识别等过程中,有很好的使用效果。本项目主要由高解析度设备采集舌图、采用舌图颜色校正方法对图像进行校正。本研究构建中医数字化舌诊的数学模型并优化算法,不仅缩短了每幅舌图的分析时间,还提高了仿真数据的准确性,达到对舌图的瘀斑程度进行量化分析。综上,数字化舌诊系统参与辨证,使用效果十分良好,得到临床医师的认可。

未来要使用更先进的图像采集系统,借助人工智能技术带来的强大算力,不断提高中医诊疗领域的仿真水平。

参考文献:

[1] Pang B,Zhang D,LI N,et al.Computerized tongue diagnosis based on Bayesian networks[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering,2004,51(10):1803-1810.

[2] Zhi L,Zhang D,Yan J Q,et al. Classification of hyperspectral medical tongue images for tongue diagnosis[J]. Computerized Medical Imaging and Graphics,2007,31(8):672-678.

[3] Qi Z,Tu L P,Chen J B,et al. The classification of tongue colors with standardized acquisition and ICC profile correction in traditional Chinese medicine[J]. BioMed Research International, 2016: 3510807.

[4] Yamamoto S,Tsumura N,Nakaguchi T,et al. Principal component vector rotation of the tongue color spectrum to predict “Mibyou” (disease-oriented state)[J].International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery,2011,6(2):209-215.

[5] 刘畅. 基于决策树及神经网络对儿童抽动障碍肾志不足证舌象的研究[D]. 山东中医药大学,2020.

[6] 王奕然,张新峰. 基于 AdaBoost 级联框架的舌色分类[J]. 北京生物医学工程,2020,39(1):8-14.

[7] 王昇,刘开华,王丽婷. 舌诊图像点刺和瘀点的识别与提取[J]. 计算机工程与科学,2017,39(6):1126-1132.

[8] 杨学智,司银楚. 便携式四诊合参辅助诊疗仪医疗器械注册产品标准[S]. Q/140000BD001-2009,2009年7月1日发布;中华人民共和国医疗器械注册证;注册证编号:晋食药监械(准)字2010第2270004号;有效期至年(至2014年2月10日).

[9] 杨学智,司银楚. 便携式四诊合参辅助诊疗仪医疗器械注册产品标准[S]. Q/140000BD001-2009,2009年7月1日发布;中华人民共和国医疗器械注册证;注册证编号:晋食药监械(准)字2014第22700043号;有效期至年(至2019年7月6日).

[10] 任继军. 基于灰度空间自动阈值选取的彩色舌图像分割算法[J]. 陕西科技大学学报,2005,23(2):73-77.

[11] 刘峰,王博亮,黄晓阳. 聚类分析在舌苔舌质分离中的运用[J]. 漳州师范学院学报,2007,(3):30-33.

[12] Hunt R W G. Measuring colour, Third Edition[M]. Fountain Press,England 1998: 45-46,65.

[13] 王超臣. 原发性高血压患者脉搏波参数及四诊合参特征数字化、量化研究[D]. 北京中医药大学博士学位论文,2014.

[作者简介]



徐荣廷(1982-),女(汉族),山西大同人,博士研究生,助理研究员,主要研究领域为中西医结合。

杨学智(1955-),女(汉族),山西太原人,教授,硕士生导师,主要研究领域为中西医结合。

牛欣(1956-),男(汉族),山西太原人,教授,博士生导师,主要研究领域为中医诊法的现代研究、有效方药治疗及其机理。

牛婷立(1983-),女(汉族),山西太原人,博士研究生,主要研究领域为中西医结合(通信作者)。